



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121637048 A

(43) 申请公布日 2026. 03. 10

(21) 申请号 202411232691.8

G06V 40/20 (2022.01)

(22) 申请日 2024.09.03

H04W 4/30 (2018.01)

(71) 申请人 华为技术有限公司

H04W 4/70 (2018.01)

地址 518129 广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

H04W 4/33 (2018.01)

(72) 发明人 刘永强 袁晨阳 陈焕哲

(74) 专利代理机构 北京亿腾知识产权代理事务所(普通合伙) 11309

专利代理师 陈霁

(51) Int. Cl.

G06F 18/214 (2023.01)

G01S 13/02 (2006.01)

G01S 13/86 (2006.01)

G06V 20/40 (2022.01)

G06V 20/52 (2022.01)

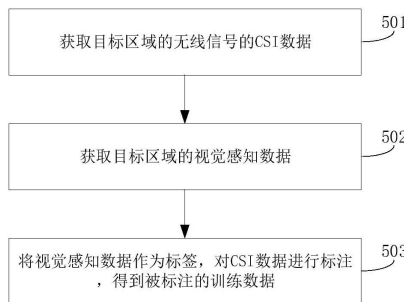
权利要求书2页 说明书14页 附图3页

(54) 发明名称

一种训练数据的标注方法及装置

(57) 摘要

提供一种训练数据的标注方法及装置,该方法包括获取目标区域的无线信号的信道状态信息数据,目标区域被无线通信网络覆盖;获取目标区域的视觉感知数据,视觉感知数据基于计算机视觉模型基于从目标区域采集得到的视频帧数据进行推理预测后的输出结果得到;将视觉感知数据作为标签,对信道状态信息数据进行标注,得到被标注的训练数据,被标注的训练数据用于训练基于信道状态信息数据的感知模型。本申请的训练数据的标注方法采用计算机视觉模型对无线通信网络覆盖的目标区域进行视觉感知,利用视觉感知结果对目标区域的信道状态信息数据进行自动标注,极大降低了信道状态信息数据标注的人力开销,以及提高了信道状态信息数据标注的效率。



1. 一种训练数据的标注方法,其特征在于,包括:

获取目标区域的无线信号的信道状态信息数据,所述目标区域被无线通信网络覆盖;

获取所述目标区域的视觉感知数据,所述视觉感知数据基于计算机视觉模型基于从所述目标区域采集得到的视频帧数据进行推理预测后的输出结果得到;

将所述视觉感知数据作为标签,对所述信道状态信息数据进行标注,得到被标注的训练数据,所述被标注的训练数据用于训练基于信道状态信息数据的感知模型。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述信道状态信息数据具有第一时间戳,所述第一时间戳指示所述无线信号被接收到的时间;

所述视觉感知数据具有第二时间戳,所述第二时间戳指示所述视觉感知数据对应的视频帧数据被采集的时间;

所述将所述视觉感知数据作为标签,对所述信道状态信息数据进行标注,得到被标注的训练数据,包括:

基于所述第一时间戳和所述第二时间戳,将所述信道状态信息数据和所述视觉感知数据进行对齐,以得到多组数据,每组数据包括时间戳相同的所述信道状态信息数据和所述视觉感知数据;

将同组数据中的视觉感知数据作为标签,对所述同组数据中的信道状态信息数据进行标注。

3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述信道状态信息数据基于无线接收设备所接收到的所述无线信号得到,所述视频帧数据基于摄像设备对所述目标区域进行图像采集得到;

所述方法还包括:

对所述无线接收设备和所述摄像设备执行时钟同步操作,以使所述无线接收设备和所述摄像设备的时间一致。

4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述获取所述目标区域的视觉感知数据,包括:

接收所述摄像设备发送的所述视觉感知数据,得到所述视觉感知数据,所述视觉感知数据基于所述摄像设备上部署的所述计算机视觉模型对所述视频帧数据处理后的输出结果得到。

5. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述获取所述目标区域的视觉感知数据,包括:

接收执行设备发送的所述视觉感知数据,得到所述视觉感知数据,所述视觉感知数据基于所述执行设备上部署的所述计算机视觉模型对从所述摄像设备接收到的所述视频帧数据处理后的输出结果得到,

其中,所述执行设备为与所述摄像设备通信连接的计算设备。

6. 根据权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于,所述视觉感知数据包括对所述目标区域中的存在性检测结果、人群计数结果、动作识别结果、跌倒检测结果中的一项或多项。

7. 根据权利要求1-6任一项所述的方法,其特征在于,所述无线信号为WIFI信号。

8. 一种训练数据的标注装置,其特征在于,包括:

第一获取模块,用于获取目标区域的无线信号的信道状态信息数据,所述目标区域被无线通信网络覆盖;

第二获取模块,用于获取所述目标区域的视觉感知数据,所述视觉感知数据基于计算机视觉模型基于从所述目标区域采集得到的视频帧数据进行推理预测后的输出结果得到;

标注模块,用于将所述视觉感知数据作为标签,对所述信道状态信息数据进行标注,得到被标注的训练数据,所述被标注的训练数据用于训练基于信道状态信息数据的感知模型。

9.一种计算设备,包括存储器和处理器,其特征在于,所述存储器中存储有指令,当所述指令被处理器执行时,使得如权利要求1-7任一项所述的方法被实现。

10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,当所述计算机程序在被处理器执行时,使得如权利要求1-7任一项所述的方法被实现。

一种训练数据的标注方法及装置

技术领域

[0001] 本申请涉及人工智能(artificial intelligence, AI)技术领域,尤其涉及一种训练数据的标注方法及装置。

背景技术

[0002] 由于无线保真(wireless fidelity, WIFI)热点的广泛部署,基于信道状态信息(channel state information, CSI)的WIFI传感技术在存在性感知、行为识别等领域有着广阔的前景。但是WIFI感知的训练数据集获取存在着难点,如何进行大批量、高效、准确的WIFI感知数据标注是一个亟待解决的难题。

发明内容

[0003] 本申请的实施例提供一种训练数据的标注方法及装置,实现自动化对CSI数据的标注,极大降低了CSI数据标注的人力开销,以及提高了CSI数据标注的效率,实现高效获取大批量的CSI标注数据(例如WIFI感知标注数据)。

[0004] 第一方面,本申请提供了一种训练数据的标注方法,包括获取目标区域的无线信号的CSI数据,目标区域被无线通信网络覆盖;获取目标区域的视觉感知数据,视觉感知数据基于计算机视觉(computer vision, CV)模型基于从目标区域采集得到的视频帧数据进行推理预测后的输出结果得到;将视觉感知数据作为标签,对CSI数据进行标注,得到被标注的训练数据,被标注的训练数据用于训练基于CSI数据的感知模型。

[0005] 本申请的训练数据的标注方法采用CV模型对无线通信网络覆盖的目标区域进行视觉感知,利用视觉感知结果对目标区域的信CSI数据进行自动标注,极大降低了CSI数据标注的人力开销,以及提高了CSI数据标注的效率。

[0006] 在一个可能的实现中,CSI数据具有第一时间戳,该第一时间戳指示无线信号被接收到的时间;视觉感知数据具有第二时间戳,该第二时间戳指示视觉感知数据对应的视频帧数据被采集的时间;将视觉感知数据作为标签,对CSI数据进行标注,得到被标注的训练数据的一种具体实现为:基于第一时间戳和第二时间戳,将CSI数据和视觉感知数据进行对齐,以得到多组数据,每组数据包括时间戳相同的CSI数据和视觉感知数据;将同组数据中的视觉感知数据作为标签,对同组数据中的CSI数据进行标注。

[0007] 通过时间戳精确匹配,实现CSI数据和视觉感知数据的自动化对齐,以便于后续快速实现视觉感知数据对CSI数据的正确标注。

[0008] 在另一个可能的实现中,CSI数据基于无线接收设备所接收到的无线信号得到,视频帧数据基于摄像设备对目标区域进行图像采集得到;本申请提供的训练数据的标注方法还包括,对无线接收设备和摄像设备执行时钟同步操作,以使无线接收设备和摄像设备的时间一致。

[0009] 在该可能的实现中,先对无线接收设备和摄像设备执行时钟同步操作,实现无线接收设备和摄像设备的系统时间的对齐,进而保证在同一时刻无线接收设备采集到的CSI

数据的时间戳和摄像设备采集到的视频帧数据的时间戳一致,有利于后续的基于时间戳的CSI数据和视觉感知数据的精准对齐。

[0010] 在另一个可能的实现中,获取目标区域的视觉感知数据的一种具体实现为:接收摄像设备发送的视觉感知数据,得到视觉感知数据,视觉感知数据基于摄像设备上部署的CV模型对视频帧数据处理后的输出结果得到。

[0011] 针对具有显存或足够显存的摄像设备(例如摄像头),可以在摄像设备上部署CV模型,在摄像设备采集到目标区域中的视频帧之后,将采集到的视频帧数据作为CV模型的输入,CV模型输出视觉感知数据,摄像设备将视觉感知数据发送给标注器,标注器获取得到视频感知数据,可选的,标注器可以部署于无线接收设备上,标注器也可以部署于计算设备上。

[0012] 在另一个可能的实现中,获取目标区域的视觉感知数据的一种具体实现为:接收执行设备发送的视觉感知数据,得到视觉感知数据,视觉感知数据基于执行设备上部署的计算机视觉模型对从摄像设备接收到的视频帧数据处理后的输出结果得到,其中,执行设备为与摄像设备通信连接的计算设备。

[0013] 也就是说,针对不具备显存或显存不足的摄像设备,可以将CV模型部署在额外的具有显存的执行设备上,在摄像设备采集到目标区域中的视频帧之后,将采集到的视频帧数据发送给执行设备,执行设备将采集到的视频帧数据作为其上部署的CV模型的输入,CV模型输出视觉感知数据,执行设备将视觉感知数据发送给标注器,标注器获取得到视频感知数据。执行设备可以是任意具有一定显存的设备,例如服务器、全屋光纤(fiber to the room, FTTR)等。

[0014] 在另一个可能的实现中,视觉感知数据包括对目标区域中的存在性检测结果、人群计数结果、动作识别结果、跌倒检测结果中的一项或多项,其中,存在性检测结果指示目标区域中是否存在活体(例如人);人群计数结果指示目标区域中人数是多少;动作识别结果指示在目标区域中的目标人物的动作(例如挥手、下蹲、跳跃、点头等);跌倒检测结果指示在目标区域中的人体是否跌倒。

[0015] 本申请通过应用多种CV模型输出多种视觉感知数据(例如包括存在性检测结果、人群计数结果、动作识别结果、跌倒检测结果),利用多种视觉感知数据对CSI数据进行标注,实现一次为CSI数据标注适用于多种感知任务的标签数据,不仅提高了数据标注的综合性和复用性,而且还为不同的智能分析任务提供了丰富的标签信息。

[0016] 可选的,本申请的无线信号可以为WIFI信号,被标注的训练数据可以用于对WIFI感知模型的训练,训练完成的WIFI感知模型可以基于WIFI信号的CSI数据输出感知结果,感知结果可以包括存在性检测结果、人群计数结果、动作识别结果、跌倒检测结果中的一项或多项。

[0017] 第二方面,本申请还提供一种训练数据的标注装置,该装置包括第一获取模块、第二获取模块和标注模块,其中,第一获取模块用于获取目标区域的无线信号的信道状态信息数据,目标区域被无线通信网络覆盖;第二获取模块用于获取目标区域的视觉感知数据,视觉感知数据基于计算机视觉模型基于从目标区域采集得到的视频帧数据进行推理预测后的输出结果得到;标注模块用于将视觉感知数据作为标签,对信道状态信息数据进行标注,得到被标注的训练数据,被标注的训练数据用于训练基于信道状态信息数据的感知模

型。

[0018] 在一个可能的实现中,CSI数据具有第一时间戳,该第一时间戳指示CSI数据被采集的时间;视觉感知数据具有第二时间戳,该第二时间戳指示视觉感知数据对应的视频帧数据被采集的时间;标注模块具体用于:基于第一时间戳和第二时间戳,将CSI数据和视觉感知数据进行对齐,以得到多组数据,每组数据包括时间戳相同的CSI数据和视觉感知数据;将同组数据中的视觉感知数据作为标签,对同组数据中的CSI数据进行标注。

[0019] 在另一个可能的实现中,CSI数据基于无线接收设备所接收到的无线信号得到,视频帧数据基于摄像设备对目标区域进行图像采集得到;本申请提供的训练数据的标注装置还包括同步模块,同步模块用于对无线接收设备和摄像设备执行时钟同步操作,以使无线接收设备和摄像设备的时间一致。

[0020] 在另一个可能的实现中,第二获取模块具体用于:接收摄像设备发送的视觉感知数据,得到视觉感知数据,视觉感知数据基于摄像设备上部署的CV模型对视频帧数据处理后的输出结果得到。

[0021] 在另一个可能的实现中,第二获取模块具体用于:接收执行设备发送的视觉感知数据,得到视觉感知数据,视觉感知数据基于执行设备上部署的计算机视觉模型对从摄像设备接收到的视频帧数据处理后的输出结果得到,其中,执行设备为与摄像设备通信连接的计算设备。

[0022] 在另一个可能的实现中,视觉感知数据包括对目标区域中的存在性检测结果、人群计数结果、动作识别结果、跌倒检测结果中的一项或多项。

[0023] 可选的,本申请的无线信号可以为WIFI信号,被标注的训练数据可以用于对WIFI感知模型的训练,训练完成的WIFI感知模型可以基于WIFI信号的CSI数据输出感知结果,感知结果可以包括存在性检测结果、人群计数结果、动作识别结果、跌倒检测结果中的一项或多项。

[0024] 本申请提供的训练数据的标注装置,通过模块化软件部署,能够处理和融合不同模态的数据(即CSI模态数据和视频帧模态的数据),展现出了极高的适应性和灵活性,无论是在不同的环境条件、场景布局还是多样的应用需求下,本申请的训练数据的标注装置都能够通过自动化的CV模型和精确的时间戳同步机制,提供稳定可靠的数据标注服务。这种灵活性使得训练数据的标注装置可以轻松地集成到各种智能系统中,满足不同场景下对智能感知和数据分析的需求。

[0025] 第三方面,本申请实施例提供一种计算设备,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有指令,当所述指令被处理器执行时,使得第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式所描述的方法被实现。

[0026] 第四方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,当所述计算机程序在被处理器执行时,使得第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式所描述的方法被实现。

[0027] 第五方面,本申请实施例还提供一种计算机程序或计算机程序产品,该计算机程序或计算机程序产品包括指令,当所述指令执行时,令计算机执行第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式所描述的方法。

[0028] 第六方面,本申请实施例还提供一种芯片,包括至少一个处理器和通信接口,所述

处理器用于执行第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式所描述的方法。

附图说明

- [0029] 图1示出了一种无线感知系统的示意图；
- [0030] 图2示出了本申请实施例提供的训练数据的标注方法的一种应用场景示意图；
- [0031] 图3示出了可应用本申请实施例提供的训练数据的标注方法的一种标注系统的系统架构图；
- [0032] 图4示出了可应用本申请实施例提供的训练数据的标注方法的一种标注系统的系统架构图；
- [0033] 图5为本申请实施例提供的一种训练数据的标注方法的流程示意图；
- [0034] 图6为本申请实施例提供的一种训练数据的标注装置的结构示意图；
- [0035] 图7为本申请实施例提供的计算设备的结构示意图。

具体实施方式

[0036] 本文中提及的术语“和/或”，是一种描述关联对象的关联关系，表示可以存在三种关系，例如，A和/或B，可以表示：单独存在A，同时存在A和B，单独存在B这三种情况。本文中符号“/”表示关联对象是或者的关系，例如A/B表示A或者B。

[0037] 本文中的说明书和权利要求书中的术语“第一”和“第二”等是用于区别不同的对象，而不是用于描述对象的特定顺序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换，这仅仅是描述本申请的实施例中相同属性的对象在描述时所采用的区分方式。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，以便包含一系列单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于那些单元，而是可包含没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、系统、产品或设备固有的其他单元。

[0038] 在本申请实施例中，“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言，使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。

[0039] 在本申请实施例的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是指两个或者两个以上，例如，多个处理单元是指两个或者两个以上的处理单元等；多个元件是指两个或者两个以上的元件等。

[0040] 图1示出了一种无线感知系统的示意图。如图1所示该无线感知系统包括无线发射设备和无线接收设备，无线发射设备和无线接收设备。无线发射设备向周围发射无线信号，该无线信号主要通过三种路径传播到接收设备，第一种路径是视距直达(line of sight, LOS)路径，即无线发射设备发射无线信号后，无线信号没有经过任何障碍物(例如墙壁、地面、天花板等室内静态物体)的反射，直接到达无线接收设备；第二种路径是静态物体发射路径，即无线信号经过环境中的静态障碍物的反射之后达到无线接收设备；第三种路径是动态物体反射路径，即无线信号经过人体、动物等动态物体反射之后到达无线接收设备。在该三种传播路径中，前两种传播路径相对稳定，而第三种传播路径由于人体位置和动作的不同，会导致无线信号的传播路径不同，进而导致无线接收设备接收到的经过人体反射的

无线信号的信号特征不同(例如无线信号的CSI不同)。因此可以通过建模被无线通信网络所覆盖的环境中无线信号的CSI数据和环境中感知信息(例如人体的动作识别、跌倒检测、存在性检测和人群计算等)的映射关系,得到基于CSI数据的感知模型。

[0041] 而要准确建模基于CSI数据的感知模型,势必需要大量的被标注的CSI数据,现有技术中CSI数据的标注大多是通过人工来标注完成的,人工标注CSI数据较为费时费力,造成CSI标注成本较高,且人工标注的准确性较差。

[0042] 针对上述问题本申请实施例提供一种训练数据的标注方法及装置,通过视觉感知技术感知被无线通信网络所覆盖的目标区域的视觉感知数据,然后利用视觉感知数据对目标区域内产生的CSI数据进行标注,得到被标注的CSI数据,实现对CSI数据的自动化标注,有效提高了CSI数据标注的效率和降低了CSI数据标注的成本,被标注的CSI数据可以作为基于CSI数据的感知模型的训练数据,便于基于CSI数据的感知模型的训练。

[0043] 下面通过附图详细介绍本申请实施例提供的一种训练数据的标注方法的具体实现。

[0044] 图2示出了本申请实施例提供的训练数据的标注方法的一种应用场景示意图。如图2所示,本申请实施例无线接收设备通过CSI数据提取工具(例如CSI Tool)从接收到的无线信号中提取CSI数据,实时或周期性获取到CSI数据。采用具有视觉感知功能的摄像设备采集目标区域(该区域被无线通信网络覆盖,例如被WIFI网络覆盖的房间)内的视频帧数据,并且通过摄像设备上部署的CV模型对视频帧数据进行处理,输出视觉感知数据;然后利用视觉感知数据对CSI数据进行标注,得到具有标签的CSI数据集,该数据集可以作为基于CSI数据的感知模型的训练数据集,训练得到预测精度达标的感知模型。

[0045] 无线发射设备是具有无线信号发射能力的设备,其与无线接收设备建立无线通信连接,用于向无线接收设备发送无线信号。无线接收设备可以接收无线发射设备发射的无线信号,并可以从接收到的无线信号中提取CSI数据。在一个示例中,无线接收设备可以包括网卡,通过网卡提取无线信号的CSI数据。

[0046] 无线发射设备或无线接收设备可以是智能家居设备,例如具有无线通信功能的灯、冰箱、洗衣机、空调、智能电视、智能音箱、无线路由器、无线访问接入点(access point, AP)等,也可以是智能手机、平板电脑和台式电脑等终端。例如无线发射设备为WIFI路由器,无线接收设备为智能手机,两者通过WIFI进行通信。

[0047] 训练完成的基于CSI数据的感知模型可以有多种应用场景,例如:

[0048] 跌倒检测应用场景:

[0049] 通常当家中有老人或小孩时,为了老人和小孩的安全着想,可以在老人或小孩经常活动的房间中的无线接收设备(例如房间内放置的智能家电,比如智能音箱)中部署训练完成的基于CSI数据的感知模型,该感知模型可以通过CSI数据感知房间内的老人或小孩是否跌倒。

[0050] 该场景下的基于CSI数据的感知模型的训练数据集包括多个训练样本,每个训练样本包括CSI数据以及是否跌倒的标签。

[0051] 针对应用于跌倒检测应用场景的基于CSI数据的感知模型的训练数据的标注方法为:

[0052] 通过在房间内部署无线接收设备(例如智能音箱)和具有视觉感知功能的摄像头

(其上部署有具有跌倒检测功能的CV模型),无线接收设备通过CSI数据提取工具从接收到的无线信号中提取CSI数据,实时或周期性获取到CSI数据。摄像头采集房间内的视频帧数据,并且将视频帧数据作为CV模型的输入,CV模型输出跌倒检测结果;然后利用视觉感知数据对CSI数据进行标注,得到具有是否跌倒标签的CSI数据集,利用该数据集对基于CSI数据的感知模型进行监督训练,得到具有跌倒检测功能的基于CSI数据的感知模型。

[0053] 人体动作控制应用场景:

[0054] 为满足用户个性化需求,可以通过人体动作来实现对终端设备,例如智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等终端设备,和智能家居设备,例如电视、热水器、冰箱、灯、窗帘等智能家居设备的控制。

[0055] 用户可以设定人体动作,以及设定该人体动作所对应的操作,通过在无线接收设备中部署训练完成的基于CSI数据的感知模型通过CSI数据识别感知人体的动作,进而根据该动作执行相应的操作。

[0056] 例如,训练完成的基于CSI数据的感知模型可以部署在智能电视上,智能电视对接收到的无线信号提取CSI数据,将CSI数据输入至基于CSI数据的感知模型,基于CSI数据的感知模型识别得到人体的动作,例如识别得到人体的动作为挥手,智能电视执行挥手动作的操作,比如挥手对应的是换台操作,则智能电视执行换台操作,实现用户通过特定动作对智能电视的控制,极大提升了用户体验。

[0057] 当然在一些其他场景中,训练完成的基于CSI数据的感知模型也可以部署在其他无线接收设备中,例如部署在智能音箱中,当智能音箱通过其上部署的基于CSI数据的感知模型识别到人体动作之后,将该识别结果发送给智能电视,智能电视在根据识别到的动作对应的操作,对智能电视进行控制。

[0058] 该场景下的基于CSI数据的感知模型的训练数据集中的每个训练样本包括CSI数据以及人体动作标签。

[0059] 针对应用于人体动作应用场景的基于CSI数据的感知模型的训练数据的标注方法为:

[0060] 通过在房间内部署无线接收设备(例如智能电视)和具有视觉感知功能的摄像头(其上部署有具有动作识别功能的CV模型),无线接收设备通过CSI数据提取工具从接收到的无线信号中提取CSI数据,实时或周期性获取到CSI数据。摄像头采集房间内的视频帧数据,并且将视频帧数据作为CV模型的输入,CV模型输出人体动作识别结果;然后利用视觉感知数据对CSI数据进行标注,得到具有动作标签的CSI数据集,利用该数据集对基于CSI数据的感知模型进行监督训练,得到具有动作识别功能的基于CSI数据的感知模型。

[0061] 室内安防应用场景:

[0062] 通常,为了室内安全考虑,当家中无人时用户需要监控家中是否有人闯入,避免财务丢失,此时可以在家中的无线接收设备上部署训练完成的基于CSI数据的感知模型,该感知模型可以通过其接收到的无线信号的CSI数据感知室内是否有人存在,若检测到有人存在则可以判断家中有人闯入。

[0063] 该场景下的基于CSI数据的感知模型的训练数据集中每个训练样本包括CSI数据以及有无人存在的标签。

[0064] 针对应用于室内安防应用场景的基于CSI数据的感知模型的训练数据的标注方法

为:

[0065] 通过在房间内部署无线接收设备(例如WIFI路由器)和具有视觉感知功能的摄像头(其上部署有具有目标检测功能的CV模型),无线接收设备通过CSI数据提取工具从接收到的无线信号中提取CSI数据,实时或周期性获取到CSI数据。摄像头采集房间内的视频帧数据,并且将视频帧数据作为CV模型的输入,CV模型输出目标检测结果,即房间内是否有人;然后利用视觉感知数据对CSI数据进行标注,得到有无人存在标签的CSI数据集,利用该数据集对基于CSI数据的感知模型进行监督训练,得到具有有无人存在检测功能的基于CSI数据的感知模型。

[0066] 人群计数应用场景:

[0067] 在商场等商业场所需要了解到商场的人流量,以便于商场中的商家根据人流量进行决策。可以在商场中的无线接收设备(例如具有收发功能的无线WIFI路由器)部署训练完成的基于CSI数据的感知模型,该感知模型可以通过其接收到的无线信号的CSI数据感知商场内的人流量(即商场中人体的数量)。

[0068] 该场景下的基于CSI数据的感知模型的训练数据集中每个训练样本包括CSI数据以及数量标签。

[0069] 针对应用于室内安防应用场景的基于CSI数据的感知模型的训练数据的标注方法为:

[0070] 通过在商场内部署无线接收设备(例如WIFI路由器)和在商场每层部署具有视觉感知功能的摄像头(其上部署有具有人群计数功能的CV模型),无线接收设备通过CSI数据提取工具从接收到的无线信号中提取CSI数据,实时或周期性获取到CSI数据。摄像头采集商场内的视频帧数据,并且将视频帧数据作为CV模型的输入,CV模型输出人群计数结果,即商场内有多少人;然后利用视觉感知数据对CSI数据进行标注,得到带有数量标签的CSI数据集,利用该数据集对基于CSI数据的感知模型进行监督训练,得到具有人群计数功能的基于CSI数据的感知模型。

[0071] 可以理解的是,上述应用场景的举例仅是本申请实施例的可能的实现,并非穷举,不对本申请实施例构成限定。

[0072] 由上文描述可知,本申请实施标注得到的训练数据集,是从具体的应用场景中获取得到,利用该训练数据集训练得到的感知模型无需再针对具体的环境再获取一批标注数据进行增量训练,提高训练效率,以及提供训练得到的感知模型的预测精度。

[0073] 图3示出了可应用本申请实施例提供的训练数据的标注方法的一种标注系统的系统架构图。如图3所示,标注系统包括无线接收设备和摄像设备,无线接收设备和摄像设备之间无线通信连接,例如无线接收设备和摄像设备之间通过WIFI通信连接。无线接收设备中部署有CSI数据提取模块、信号处理模块、时钟同步模块和数据交互模块,摄像设备中部署有图像采集模块、CV模型、时钟同步模块和数据交互模块。

[0074] 其中,无线接收模块的CSI数据提取模块用于从接收到的无线信号中提取CSI数据。信号处理模块用于对提取得到CSI数据进行预处理,例如去除直流分量、进行快速傅里叶变换(fast fourier transformation,FFT)以获得频域信息、以及使用卡尔曼滤波器平滑信号以减少噪声影响等预处理操作。时钟同步用于执行时钟同步操作以同步无线接收设备和摄像设备的系统时间,使两者的系统时间在同一时刻保持一致。数据交换模块用于接

收摄像设备发送的标签数据。无线接收设备利用标签数据对CSI数据进行标注。

[0075] 摄像设备中的图像采集模块用于采集目标区域内的视频帧数据。CV模型用于基于视频帧数据进行推理预测,得到视觉感知数据。时钟同步用于执行时钟同步操作以同步无线接收设备和摄像设备的系统时间,使两者的系统时间在同一时刻保持一致。数据交换模块用于将视觉感知数据作为标签向无线接收设备发送,以便于无线接收设备利用标签数据对CSI数据进行标注。

[0076] 这里需要说明的是,摄像设备内部署CV模型以及利用CV模型仅推理预测是需要一定的显存和算力的,图3所示的标注系统的架构适用于具有足够显存和算力的摄像设备,例如摄像设备中具有图形处理器(graphic processing unit,GPU)芯片。当摄像设备不具有显存或显存不足时,需要将CV模型部署于具有显存的设备中,例如FTTR、服务器等计算设备中。

[0077] 图4示出了可应用本申请实施例提供的训练数据的标注方法的一种标注系统的系统架构图。如图4所示,标注系统包括无线接收设备、摄像设备和执行设备,无线接收设备和摄像设备之间通信连接,摄像设备和执行设备之间通信连接。无线接收设备中部署有CSI数据采样模块、CSI数据与标签数据对齐模块和标签接收模块,摄像设备中部署有图像采集模块、发送模块和标签收发模块,执行设备中部署有CV模型。

[0078] 其中,无线接收模块的CSI数据采样模块用于从接收到的无线信号中提取CSI数据。标签接收模块用于接收摄像设备发送的标签数据。CSI数据与标签数据对齐模块用将CSI数据和标签数据进行对齐,以便于准确利用标签书对CSI数据进行标注。

[0079] 摄像设备中的图像采集模块用于采集目标区域内的视频帧数据标签。视觉感知模块充当代理,将采集到的视频帧数据发送给执行设备,利用执行设备执行实际的推理计算。标签收发模块用于接收执行设备发送的标签数据以及将标签数据发送给无线接收设备。

[0080] 执行设备中的收发模用于接收摄像设备发送的视频帧数据。CV模型用于基于视频帧数据进行推理预测,得到视觉感知数据。收发模块用于将CV模型输出的视觉感知数据作为标签发送给摄像设备。

[0081] 图5为本申请实施例提供的一种训练数据的标注方法的流程示意图。该方法可以通过任何具有计算能力的装置、设备、平台或设备集群来执行。本申请实施例对执行该方法的具体计算设备不做具体限定,可根据需要选择合适的计算设备执行。例如可以在无线接收设备上执行实现,即本申请实施例提供的训练数据的标注方法在终端设备上执行实现;也可以在与无线接收设备通信连接的计算设备(例如终端设备或服务器等)上执行实现。如图5所示,本申请实施例提供的训练数据的标注方法至少包括步骤S501至步骤S503。

[0082] 在步骤S501中,获取目标区域的无线信号的CSI数据。

[0083] 针对可以实现本申请实施例提供的训练数据的标注方法的标注装置部署于无线接收设备中的场景,无线信号的CSI数据的获取是无线接收设备采用CSI数据提取工具(例如CSI Tool)从接收到的无线信号中提取得到。

[0084] 示例性的,标注装置可以部署于被无线通信网络所覆盖的目标区域中的无线接收设备中,无线通信网络包括无线发射设备和无线接收设备,无线发射设备是具有无线信号发射能力的设备,其与无线接收设备建立无线通信连接,用于向无线接收设备发送无线信号。无线接收设备可以接收无线发射设备发射的无线信号,并可以从接收到的无线信号中

提取CSI数据。

[0085] 无线发射设备或无线接收设备可以是智能家居设备,例如具有无线通信功能的灯、冰箱、洗衣机、空调、智能电视、智能音箱、无线路由器、无线访问接入点(access point, AP)等,也可以是智能手机、平板电脑和台式电脑等终端。

[0086] 无线发射设备和无线接收设备可以通过蓝牙、WIFI、无线红外通信(infrared data association, IrDA)、紫蜂(ZigBee)无线通信、超带宽(ultra wide band, UWB)无线通信等进行通信连接。例如无线发射设备为WIFI路由器,无线接收设备为智能手机,两者通过WIFI通信连接。

[0087] 智能手机通过CSI数据提取工具(例如CSI Tool)实时/周期性的从接收到的无线信号中提取CSI数据,获取得到CSI数据。

[0088] 再例如,无线接收设备也可以是具有收发功能的WIFI路由器,该WIFI路由器上具有无线网卡(例如Intel 5300系列),无线网卡通过CSI提取工具CSI Tool实时从接收到的无线信号中提取CSI数据,精准获取得到目标区域中的CSI数据。

[0089] 目标区域为基于CSI数据的感知模型将要部署应用的场景,例如基于CSI数据的感知模型的应用场景为对房间内独居的老人进行迭代检测。则目标区域为老人居住的房间,无线接收设备可以是老人房间中的具有无线通信功能的设备,例如智能音箱。

[0090] 为了节省无线接收设备的存储开销和算力开销,可以实现本申请实施例提供的训练数据的标注方法的标注装置也可以部署在与无线接收设备通信连接的计算设备上。例如,标注装置部署在服务器上(该服务器可以是物理服务器也可以是云服务器),服务器与无线接收设备通信连接,无线接收设备通过CSI数据提取工具从接收到的无线信号中提取得到CSI数据,并将该CSI数据发送给服务器,服务器接收无线接收设备发送的CSI数据,获取得到CSI数据。

[0091] 下面以标注装置部署于无线接收设备为例接收本申请实施例提供的训练数据的标注方法的具体实现,标注装置部署于其他设备上的实现与之类似,可以参照执行实现,本申请实施例不再赘述。

[0092] 在步骤S502中,获取目标区域的视觉感知数据。

[0093] 本申请实施例通过在目标区域设置摄像设备,例如摄像头,该摄像头具有通信功能,摄像头与无线接收设备通信连接。摄像头用于采集目标区域中的视频帧数据,然后利用CV模型对视频帧数据进行处理,得到目标区域的视觉感知数据,例如目标区域中的存在性检测结果、人群计数结果、动作识别结果、跌倒检测结果中的一项或多项,其中,存在性检测结果指示目标区域中是否存在活体(例如人);人群计数结果指示目标区域中人数是多少;动作识别结果指示在目标区域中的目标人物的动作(例如挥手、下蹲、跳跃、点头等);迭代检测结果指示在目标区域中的人体是否跌倒。

[0094] 示例性的,可以采用高分辨率的网络摄像头(例如Logitech Brio),调整网络摄像头的按照位置和视角以使网络摄像头可以采集到目标区域中的图像。

[0095] 以跌倒检测应用场景举例而言,目标区域为老人或小孩经常活动的房间,在该房间找到合适位置按照网络摄像头,调整摄像头视角,以使摄像头可以拍摄到房间内的所有画面或尽可能多的画面为宜。通过摄像头实时捕捉房间内的清晰的视频帧数据。然后利用CV模型对采集到的视频帧数据进行处理,得到跌倒检测结果,例如将摄像头采集到的视频

帧数据作为CV模型的输入,输出跌倒检测结果,该跌倒结果指示房间内的老人或儿童是否跌倒。

[0096] 在一个示例中,摄像头具备足够的显存和算力,可以将CV模型直接部署到摄像头的显存中,摄像头在采集到目标区域的视频帧数据之后,将视频帧数据输入至其上部署的CV模型,CV模型进行推理预测,输出跌倒检测结果。摄像头将跌倒检测结果作为标签数据发送给无线接收设备,无线接收设备获取得到目标区域的视觉感知数据。

[0097] 在另一个示例中,摄像头不具备显存或不具备足够的显存,可以将CV模型部署于具有显存的设备(即执行设备)中,例如FTTR、服务器、工作站等计算设备中。例如CV模型部署于服务器中,该服务器搭载NVIDIA GPU芯片,可以实现CV模型的快速推理计算。服务器与摄像头通信连接,摄像头在采集到目标区域的视频帧数据之后,将视频帧数据发送至部署有CV模型的服务器,服务器接收到视频帧数据之后,利用CV模型对视频帧数据进行处理,得到跌倒检测结果,将该跌倒检测结果发送给摄像头,摄像头接收到服务发送的跌倒检测结果之后将该跌倒检测结果发送给无线接收设备,无线接收设备获取得到目标区域的视觉感知数据。

[0098] 在另一个示例中,摄像头不具备显存或不具备足够的显存,将CV模型部署于具有显存的设备中,例如FTTR、服务器、工作站等计算设备中。例如CV模型部署于服务器中,该服务器搭载NVIDIA GPU芯片,可以实现CV模型的快速推理计算。服务器分别与无线接收设备和摄像头通信连接,摄像头在采集到目标区域的视频帧数据之后,将视频帧数据发送至部署有CV模型的服务器,服务器接收到视频帧数据之后,利用CV模型对视频帧数据进行处理,得到跌倒检测结果,将该跌倒检测结果发送给无线接收设备,无线接收设备获取得到目标区域的视觉感知数据。

[0099] 需要说明的是,摄像头可以与执行设备采用多种方式实现通信连接,例如摄像头和执行设备可以通过无线通信连接或者有线通信连接的方式实现通信连接,再例如,摄像头和执行设备可以通过直接通信连接的方式或者间接通信连接的方式实现通信连接(例如摄像头可以通过中间网络设备实现和执行设备的间接通信连接),本申请实施例对摄像头和执行设备之间的具体连接方式不做限定,可以根据实际需要选择合适的通信连接方式。

[0100] 在一些其他示例中,为了标注数据的复用性,视觉感知数据可以包括多种感知结果,例如包括存在性检测结果、人群计数结果、动作识别结果、跌倒检测结果。此时可以在摄像头或服务器中部署多种类型CV模型或者可以实现输出多种感知结果的CV模型。

[0101] 示例性的,在摄像头中部署的具有存在性检测功能的CV模型(即可以基于输入的视频帧数据,输出存在性检测结果的CV模型)、具有人群计数功能的CV模型、具有动作识别功能的CV模型和具有跌倒检测功能的CV模型,在摄像头采集到目标区域中的视频帧数据之后,将视频帧数据分别作为其上部署的多种类别的CV模型(包括具有存在性检测功能的CV模型、具有人群计数功能的CV模型、具有动作识别功能的CV模型和具有跌倒检测功能的CV模型),得到存在性检测结果、人群计数结果、动作识别结果、跌倒检测结果多种感知结果。采用多种感知结果作为CSI数据的标签对CSI数据进行标注,实现一次为CSI数据标注适用于多种感知任务的标签数据,不仅提高了数据标注的综合性和复用性,而且还为不同的智能分析任务提供了丰富的标签信息。

[0102] 例如,当需要训练具有存在性检测功能的基于CSI数据的感知模型时,从CSI数据

的多种标签中选择有无人存在的标签,将具有有无人存在标签的CSI数据集作为训练样本集训练基于CSI数据的感知模型,得到具有存在性检测功能的基于CSI数据的感知模型;当需要训练具有跌倒检测功能的基于CSI数据的感知模型时,从CSI数据的多种标签中选择有是否跌倒标签,将具有是否跌倒标签的CSI数据集作为训练样本集训练基于CSI数据的感知模型,得到具有跌倒检测功能的基于CSI数据的感知模型;当需要训练具有动作识别功能的基于CSI数据的感知模型时,从CSI数据的多种标签中选择人体动作标签,将具有人体动作标签的CSI数据集作为训练样本集训练基于CSI数据的感知模型,得到具有动作识别功能的基于CSI数据的感知模型;当需要训练人群计数功能的基于CSI数据的感知模型时,从CSI数据的多种标签中选择数量标签,将具有数量标签的CSI数据集作为训练样本集训练基于CSI数据的感知模型,得到具有人群计数功能的基于CSI数据的感知模型;如此,使得本申请实施例标注的CSI数据集可以应用于对多种类型的基于CSI数据的感知模型的训练,提高了本申请实施例标注的CSI数据集的复用性,进一步降低CSI数据的标注成本。

[0103] 在步骤S503中,将视觉感知数据作为标签,对CSI数据进行标注,得到被标注的训练数据。

[0104] 通过上述步骤获取得到目标区域的CSI数据和视觉感知数据之后,将视觉感知数据作为标签对CSI数据进行标注。

[0105] 在一个示例中,在对CSI数据进行标注之前,先将CSI数据和视觉感知数据进行对齐操作,然后在对齐后的数据的基础上,利用视觉感知数据对与之对齐的CSI数据进行标注。

[0106] 本申请实施例的对齐是在时间维度上的对齐,即将在同一时刻的CSI数据和视觉感知数据进行对齐,形成一组数据。比如一组数据包括T1时刻的CSI数据和T1时刻的视觉感知数据,然后利用T1时刻的视觉感知数据作为标签对T1时刻的CSI数据进行标注,得到一个带标签的CSI数据,带标签的CSI数据即可作为一个训练样本对基于CSI数据的感知模型进行训练。

[0107] 可以理解的是,T1时刻的视觉感知数据,为CV模型对T1时刻视频帧数据进行处理所输出的视觉感知数据。

[0108] 为了实现在时间维度上对CSI数据和视觉感知数据进行对齐,需要利用CSI数据对应的无线信号的时间和视频帧被采集的时间,为此本申请实施例的无线接收设备在获取CSI数据的过程中,对获取到的CSI数据执行打时间戳操作,以指示该CSI数据对应的无线信号产生的时间。例如,无线接收设备记录接收的无线信号的时间,然后利用CSI提取工具从该无线信号中提取CSI数据,利用记录的该无线信号接收到的时间生成时间戳,将该时间戳与CIS数据进行关联。

[0109] 摄像头视觉感知数据进行打时间戳操作,以指示视觉感知数据对应的视频帧被采集到的时间。例如,摄像头采集目标区域中的图像得到视频帧数据,记录采集到的视频帧的时间,利用该时间生成时间戳,然后利用CV模型对该视频帧数据进行处理,得到视觉感知数据,将该时间戳与视觉感知数据进行关联。

[0110] 基于CSI数据的时间戳和视觉感知数据的时间戳对CSI数据和视觉感知数据进行时间维度上的对齐操作,得到时间对齐的CSI数据和视觉感知数据。

[0111] CSI数据的时间戳是利用无线接收设备的系统时间生成,而视觉感知数据的时间

戳是利用摄像头的系统时间生成,由此可见无线接收设备上的系统时间和摄像头的系统时间的一致性对CSI数据和视觉感知数据进行时间维度上的对齐的准确性至关重要,因此,本申请实施例,在获取目标区域的无线信号的CSI数据和获取目标区域的视觉感知数据之前,即在本申请实施例提供的训练数据的标注方法执行的之前或者说在该方法的第一步首先对无线接收设备和摄像设备执行时钟同步操作,以使无线接收设备和摄像设备的系统时间的对齐,进而保证在同一时刻无线接收设备采集到的CSI数据的时间戳和摄像设备采集到的视频帧数据的时间戳一致,实现基于时间戳的CSI数据和视觉感知数据的精准对齐。

[0112] 与前述一种训练数据的标注方法的实施例基于相同的构思,本申请实施例中还提供了一种训练数据的标注装置600,该训练数据的标注装置可以实现对CSI数据的自动化标注,有效降低了CSI数据的标注成本和提高CSI数据的标注效率和准确性。该训练数据的标注装置600包括用以实现图5所示的训练数据的标注方法中的各个步骤的单元或模块。

[0113] 图6为本申请实施例提供的一种训练数据的标注装置的结构示意图。如图6所示,该训练数据的标注装置600包括第一获取模块601、第二获取模块602和标注模块603,其中,第一获取模块601用于获取目标区域的无线信号的信道状态信息数据,目标区域被无线网络覆盖;第二获取模块602用于获取目标区域的视觉感知数据,视觉感知数据基于计算机视觉模型基于从目标区域采集得到的视频帧数据进行推理预测后的输出结果得到;标注模块603用于将视觉感知数据作为标签,对信道状态信息数据进行标注,得到被标注的训练数据,被标注的训练数据用于训练基于信道状态信息数据的感知模型。

[0114] 在一个可能的实现中,CSI数据具有第一时间戳,该第一时间戳指示CSI数据被采集的时间;视觉感知数据具有第二时间戳,该第二时间戳指示视觉感知数据对应的视频帧数据被采集的时间;标注模块603具体用于:基于第一时间戳和第二时间戳,将CSI数据和视觉感知数据进行对齐,以得到多组数据,每组数据包括时间戳相同的CSI数据和视觉感知数据;将同组数据中的视觉感知数据作为标签,对同组数据中的CSI数据进行标注。

[0115] 在另一个可能的实现中,CSI数据基于无线接收设备所接收到的无线信号得到,视频帧数据基于摄像设备对目标区域进行图像采集得到;本申请提供的训练数据的标注装置600还包括同步模块604,同步模块604用于对无线接收设备和摄像设备执行时钟同步操作,以使无线接收设备和摄像设备的时间一致。

[0116] 在另一个可能的实现中,第二获取模块602具体用于:接收摄像设备发送的视觉感知数据,得到视觉感知数据,视觉感知数据基于摄像设备上部署的CV模型对视频帧数据处理后的输出结果得到。

[0117] 在另一个可能的实现中,第二获取模块602具体用于:接收执行设备发送的视觉感知数据,得到视觉感知数据,视觉感知数据基于执行设备上部署的计算机视觉模型对从摄像设备接收到的视频帧数据处理后的输出结果得到,其中,执行设备为与摄像设备通信连接的计算设备。

[0118] 在另一个可能的实现中,视觉感知数据包括对目标区域中的存在性检测结果、人群计数结果、动作识别结果、跌倒检测结果中的一项或多项。

[0119] 可选的,本申请的无线信号可以为WIFI信号,被标注的训练数据可以用于对WIFI感知模型的训练,训练完成的WIFI感知模型可以基于WIFI信号的CSI数据输出感知结果,感知结果可以包括存在性检测结果、人群计数结果、动作识别结果、跌倒检测结果中的一项或

多项。

[0120] 本申请提供的训练数据的标注装置600,通过模块化软件部署,能够处理和融合不同模态的数据(即CSI模态数据和视频帧模态的数据),展现出了极高的适应性和灵活性,无论是在不同的环境条件、场景布局还是多样的应用需求下,本申请的训练数据的标注装置600都能够通过自动化的CV模型和精确的时间戳同步机制,提供稳定可靠的数据标注服务。这种灵活性使得训练数据的标注装置可以轻松地集成到各种智能系统中,满足不同场景下对智能感知和数据分析的需求。

[0121] 根据本申请实施例的训练数据的标注装置600可对应于执行本申请实施例中描述的方法,并且该训练数据的标注装置600中的各个模块的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图5中的各个方法的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。

[0122] 本申请实施例还提供一种计算设备,包括至少一个处理器、存储器和通信接口,所述处理器用于执行图5所述的方法。

[0123] 图7为本申请实施例提供的计算设备的结构示意图。

[0124] 如图7所示,所述计算设备700包括至少一个处理器701、存储器702和通信接口703。其中,处理器701、存储器702和通信接口703通信连接,可以通过有线(例如总线)的方式实现通信连接,也可以通过无线的方式实现通信连接。该通信接口703用于发送和/或接收其他设备发送的数据;存储器702存储有计算机指令,处理器701执行该计算机指令,执行前述方法实施例中的方法,以实现CSI数据的自动化标注,有效降低了CSI数据的标注成本和提高CSI数据的标注效率和准确性。

[0125] 应理解,在本申请实施例中,该处理器701可以是中央处理单元CPU,该处理器701还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者是任何常规的处理器等。

[0126] 该存储器702可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器701提供指令和数据。存储器702还可以包括非易失性随机存取存储器。可选的,随机存储存储器例如可以是高带宽存储器(high bandwidth memory,HBM)。

[0127] 该存储器702可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(read-only memory,ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random access memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(doubledata date SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(direct rambus RAM,DR RAM)。

[0128] 应理解,根据本申请实施例的计算设备700可以执行实现本申请实施例中图5所示方法,该方法实现的详细描述参见上文,为了简洁,在此不再赘述。

[0129] 本申请的实施例提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,当所述计算机指令在被处理器执行时,使得上文提及的方法被实现。

[0130] 本申请的实施例提供了一种芯片,该芯片包括至少一个处理器和接口,所述至少一个处理器通过所述接口确定程序指令或者数据;该至少一个处理器用于执行所述程序指令,以实现上文提及的方法。

[0131] 本申请的实施例提供了一种计算机程序或计算机程序产品,该计算机程序或计算机程序产品包括指令,当该指令执行时,令计算机执行上文提及的方法。

[0132] 本领域普通技术人员应该还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行实现,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。本领域普通技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。

[0133] 结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以为用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。

[0134] 以上所述的具体实施方式,对本申请的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本申请的具体实施方式而已,并不用于限定本申请的保护范围,凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

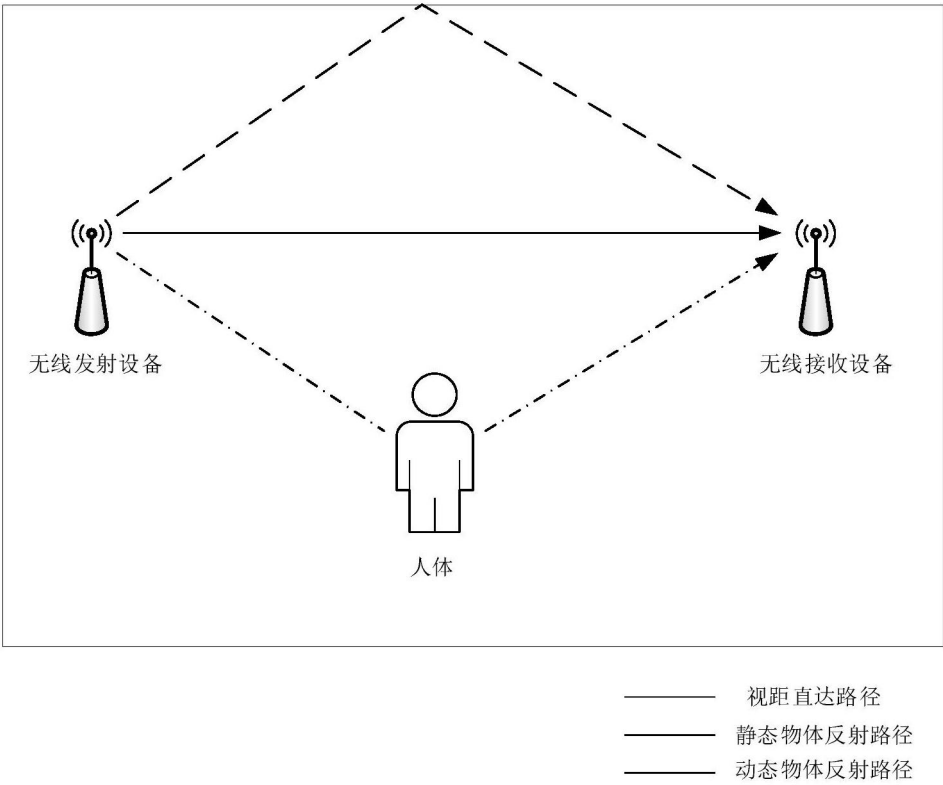


图1

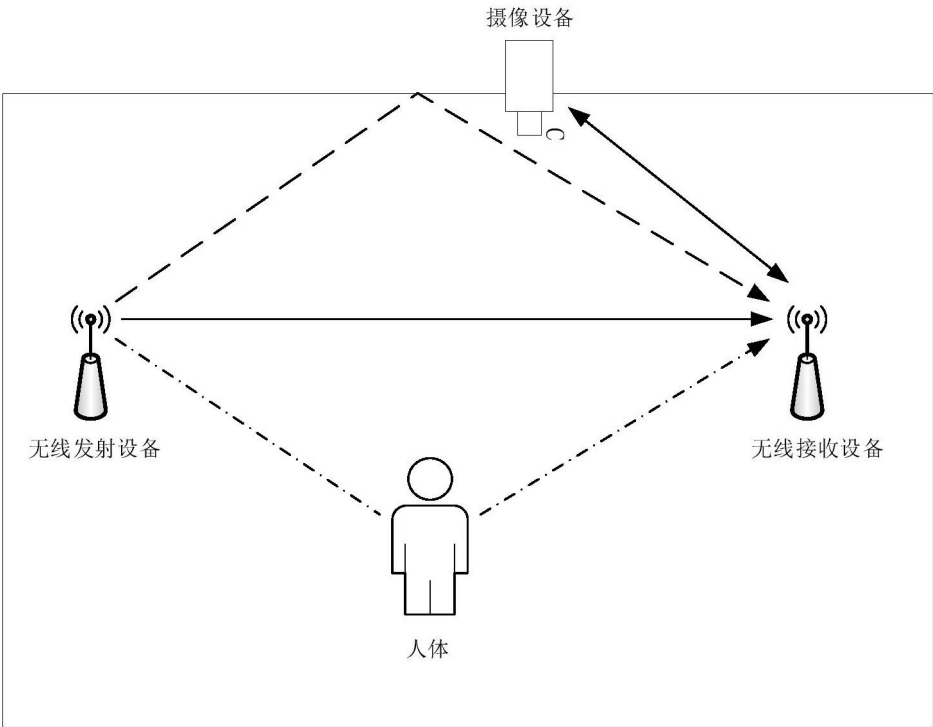


图2

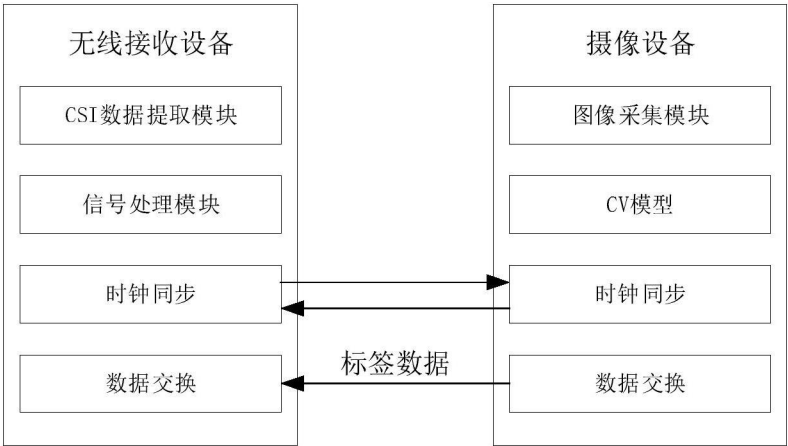


图3

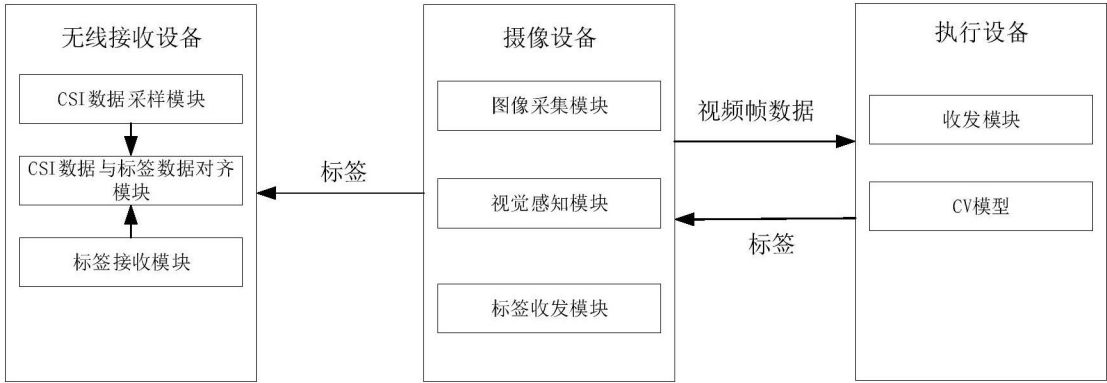


图4

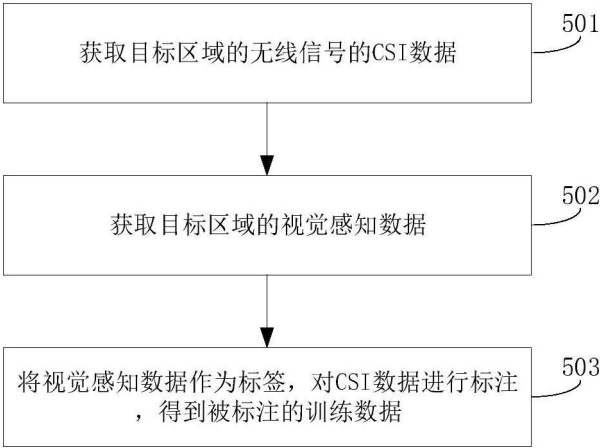


图5

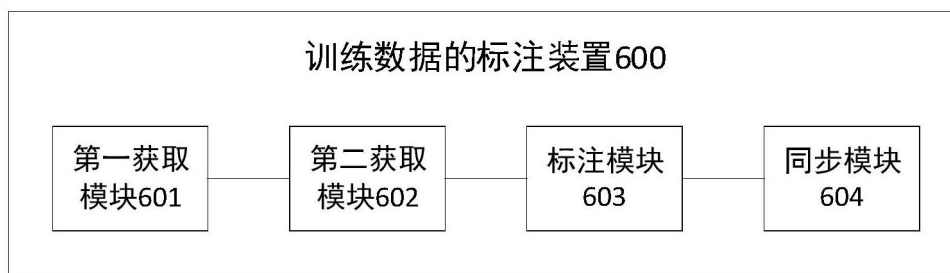


图6

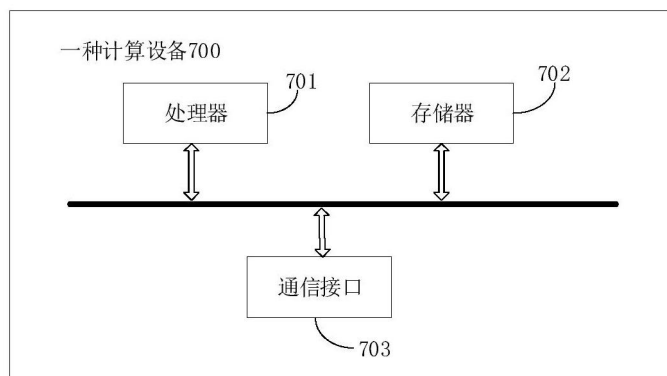


图7